얼룩 중심·방향 기준 상대좌표 로직

IMPLEMENTED LOGIC

중심을 원점으로 이동 → 교시 방향에 정렬 → 정책 생성 → 실제 작업 좌표로 복원

01 작업 중심·방향 등록

현재 작업 영상
표식 영역 검출
공구 영역 제외

→

평면 Homography
영상의 검출점
→ 로봇 base XY

→

강건 중심 + SVD
c_{live}, θ_{live}
중심과 주축 추정

등록한 중심·주축은 episode 동안 고정

02 중심 상대좌표로 교시 학습

시간 대응 교시
영상 · 위치·자세
시간 대응 힘 신호

→

중심 기준 XY
$p_{\text{rel}} = p_{xy} - c_{\text{demo}}$
관측·행동에 동일 적용

→

Flow Matching 학습
동작·목표 힘 시퀀스
체크포인트 저장

데이터 변환은 중심 이동만 적용 · 교시 기준 방향 θ_{ref}는 설정값

c_{live}, θ_{live}

학습된 가중치

03 온라인 생성·복원

현재 관측
TCP 위치·자세
RGB 영상
측정 힘·이력

→

중심·방향 정렬
$u = R(\alpha)(p_{xy} - c_{\text{live}})$
$\alpha = \text{wrap}_{\pi}(\theta_{\text{ref}} - \theta_{\text{live}})$
RGB: TCP-ROI 중심 회전[1]

→

Flow 정책
정규화 → 조건부 생성
→ 역정규화
$\hat{u}$, z, ρ, f^{tar}

→

작업 좌표로 복원
$p_{xy}^{\text{cmd}} = R(-\alpha)\hat{u} + c_{\text{live}}$
역회전 → 중심 더하기

→

공통 실행 계층
계획 연결·평활화
기존 하위 힘제어
로봇 동작

입력 정렬과 출력 복원에 같은 중심·각도 사용

XY 위치만 이동·회전 | Z·공구 자세·힘 채널의 좌표 규약은 유지

[1] 영상 회전은 옵션이며 이미지 좌표 부호 설정을 사용한다. 방향 정렬 OFF이면 α=0. E1/E2에서는 방향 정렬 OFF.